

Trace écrite · Séance 6 — Le radar de recul

Séance 6/10

Comment un capteur peut-il mesurer une distance sans toucher l'obstacle ?

Ce que je dois retenir

Mesurer par l'écho

Le capteur HC-SR04 émet une salve d'ultrasons à 40 000 Hz et mesure la durée de l'écho renvoyé par l'obstacle. Le son parcourt 0,034 cm par microseconde et fait l'aller et le retour : $\text{distance} = \text{durée} \times 0,034 \div 2$, soit environ $\text{durée} \div 58$, avec la durée en microsecondes et la distance en centimètres.

Étalonner le capteur

Pour savoir si un capteur est fiable, on compare ses mesures à une mesure de référence, ici une règle, à plusieurs distances et plusieurs fois. L'écart relevé indique la précision. Le HC-SR04 est précis à quelques centimètres près sur un obstacle plat et face à lui ; sans obstacle, `pulseIn` renvoie 0.

Organiser le programme avec une fonction

Une fonction regroupe des instructions sous un nom, comme `mesurerDistance()`, qui renvoie la distance. `loop()` l'appelle, puis choisit le son du buzzer : silence au-delà d'un mètre, bips de plus en plus rapprochés, son continu sous 10 cm.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
ultrason	un son trop aigu pour l'oreille humaine ; le HC-SR04 émet à 40 000 Hz
écho	le son renvoyé par un obstacle
étalonnage	la comparaison des mesures du capteur avec une mesure de référence, ici une règle
fonction	un bloc de programme nommé, qu'on appelle quand on en a besoin, comme <code>mesurerDistance()</code>

Les erreurs à ne pas commettre

- Oublier de diviser par 2 : la distance calculée est doublée.
- Faire confiance à une seule mesure : on en fait plusieurs et on compare à la règle.
- Traiter la valeur 0 comme un obstacle collé au capteur : elle signifie souvent « rien détecté ».

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T3.2	Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests	Analyser
T2.1	Décrire l'organisation interne d'un objet et ses échanges avec son environnement	Comprendre
T3.3	Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme	Appliquer